



`alittlebyte.swe@gmail.com`

## Piano di Progetto

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Stato</b>        | In Corso                                      |
| <b>Gruppo</b>       | aLittleByte (gruppo 19)                       |
| <b>Redattore</b>    | V. Y. Kaneda Fernandes, A.Oloni               |
| <b>Verificatori</b> |                                               |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin |
| <b>Data</b>         | 2026-04-13                                    |

# Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Descrizione                                                                                                                             | Redattore    | Verificatore             |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 0.1.0    | 2026-04-13 | Prima stesura del documento                                                                                                             | Angela Maule | -                        |
| 0.2.0    | 2026-04-14 | Stesura del primo periodo                                                                                                               | Angela Maule | -                        |
| 0.3.0    | 2026-04-21 | Aggiunta delle sezioni: <b>§1.2, §1.3, §1.4, §2, §3</b> , Preventivo ed aggiunta specifiche sulla sezione Introduzione e Pianificazione | A. Oloni     | -                        |
| 0.3.1    | 2026-04-23 | Stesura delle sezioni <b>§1</b> e <b>§2</b>                                                                                             | A. Oloni     | -                        |
| 0.3.2    | 2026-04-26 | Stesura della sezione <b>§3</b>                                                                                                         | A.Oloni      | -                        |
| 0.3.3    | 2026-04-29 | Inizio stesura della sezione <b>§4</b>                                                                                                  | A.Oloni      | -                        |
| 0.3.4    | 2026-05-02 | Aggiunta di specifiche nel Primo Periodo e Stesura del Secondo Periodo                                                                  | A.Oloni      | -                        |
| 0.4.0    | 2026-05-07 | Verifica                                                                                                                                | -            | Y.Y. Kaneda<br>Fernandes |

Tabella 1: Registro delle Modifiche

# Indice

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                              | <b>3</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                                    | 3         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                                                     | 3         |
| 1.3      | Glossario . . . . .                                                              | 3         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                                            | 3         |
| 1.4.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                                  | 3         |
| 1.4.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                                | 4         |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei Rischi</b>                                                        | <b>4</b>  |
| 2.1      | RT: Rischi legati alle Tecnologie . . . . .                                      | 6         |
| 2.1.1    | RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie . . . . .             | 6         |
| 2.1.2    | RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie . . . . . | 7         |
| 2.1.3    | RT3: Perdita di file o danneggiamento di essi . . . . .                          | 8         |
| 2.2      | RO: Rischi legati all'Organizzazione del gruppo . . . . .                        | 9         |
| 2.2.1    | RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa . . . . .                       | 9         |
| 2.2.2    | RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità . . . . .                    | 10        |
| 2.2.3    | RO3: Gestione del tempo e delle scadenze . . . . .                               | 11        |
| 2.2.4    | RO4: Mancata o carenza di comunicazione col proponente . . . . .                 | 12        |
| 2.3      | RP: Rischi personali legati ai singoli membri . . . . .                          | 13        |
| 2.3.1    | RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni . . . . .            | 13        |
| 2.3.2    | RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati . . . . .       | 14        |
| <b>3</b> | <b>Stima Costi di Sviluppo</b>                                                   | <b>15</b> |
| 3.1      | Preventivo Costi - Prima Stesura 24-03-2026 . . . . .                            | 15        |
| <b>4</b> | <b>Modello di Sviluppo</b>                                                       | <b>16</b> |
| 4.1      | Fasi del Progetto . . . . .                                                      | 16        |
| 4.2      | Adozione del framework SCRUM al progetto . . . . .                               | 16        |
| <b>5</b> | <b>Pianificazione</b>                                                            | <b>17</b> |
| 5.1      | Calendario Revisioni del Progetto . . . . .                                      | 17        |
| 5.1.1    | Date Avanzamento Progetto - Prima Stesura 29/04/2026 . . . . .                   | 17        |
| 5.2      | Periodo preliminare studio Capitolati (Pre-RTB) . . . . .                        | 17        |
| 5.2.1    | Attività . . . . .                                                               | 17        |
| 5.2.2    | Costruzione Candidatura . . . . .                                                | 17        |
| 5.3      | Requirements and Technology Baseline - RTB . . . . .                             | 18        |
| 5.3.1    | Obiettivi . . . . .                                                              | 18        |
| 5.3.2    | Periodi . . . . .                                                                | 18        |
| 5.3.2.1  | Primo Periodo . . . . .                                                          | 18        |
| 5.3.2.2  | Secondo Periodo . . . . .                                                        | 19        |
| 5.3.2.3  | Terzo Periodo . . . . .                                                          | 20        |

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Preventivo e Consuntivo dei Periodi</b>                | <b>20</b> |
| 6.1      | Primo Periodo: Sprint 30/03/2026 - 12/04/2026 . . . . .   | 20        |
| 6.2      | Secondo Periodo: Sprint 13/04/2026 - 26/04/2026 . . . . . | 22        |
| 6.3      | Terzo Periodo: Sprint 27/04/2026 - 10/05/2026 . . . . .   | 23        |

## Elenco delle tabelle

|    |                                                                                  |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Registro delle Modifiche . . . . .                                               | 2  |
| 2  | RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie . . . . .             | 6  |
| 3  | RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie . . . . . | 7  |
| 4  | RT3: Perdita di file o danneggiamento di essi . . . . .                          | 8  |
| 5  | RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa . . . . .                       | 9  |
| 6  | RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità . . . . .                    | 10 |
| 7  | RO3: Gestione del tempo e delle scadenze . . . . .                               | 11 |
| 8  | RO4: Mancata o carenza di comunicazione col proponente . . . . .                 | 12 |
| 9  | RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni . . . . .            | 13 |
| 10 | RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati . . . . .       | 14 |
| 11 | Riassunto dei costi derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo . . . . .      | 15 |
| 12 | Calendario Avanzamento Progetto - Prima Stesura . . . . .                        | 17 |
| 13 | Periodo pre-RTB . . . . .                                                        | 17 |
| 14 | Preventivo ore per componente - Primo Sprint . . . . .                           | 20 |
| 15 | Consuntivo ore per componente - Primo Sprint . . . . .                           | 21 |
| 16 | Riepilogo costi e budget rimanente - Sprint 1 . . . . .                          | 21 |
| 17 | Preventivo ore per componente - Secondo Sprint . . . . .                         | 22 |
| 18 | Consuntivo ore per componente - Secondo Sprint . . . . .                         | 22 |
| 19 | Riepilogo costi e budget rimanente - Secondo Sprint . . . . .                    | 23 |
| 20 | Preventivo ore per componente - Terzo Sprint . . . . .                           | 23 |
| 21 | Consuntivo ore per componente - Terzo Sprint . . . . .                           | 24 |
| 22 | Riepilogo costi e budget rimanente - Terzo Sprint . . . . .                      | 24 |

## Elenco delle figure

|   |                                                     |    |
|---|-----------------------------------------------------|----|
| 1 | Preventivo Costi - Prima Stesura . . . . .          | 15 |
| 2 | Grafico Consuntivo Costi - Primo Sprint . . . . .   | 21 |
| 3 | Grafico Consuntivo Costi - Secondo Sprint . . . . . | 23 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto è un documento di estrema importanza, nella quale vengono fissati in maniera chiara e concisa gli obiettivi, la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle attività del progetto, fungendo quindi da bussola per allineare il lavoro in svolgimento verso un'unico obiettivo comune. Inoltre questo documento specifica anche la suddivisione del lavoro, la stima dei costi di realizzazione, le risorse necessarie e i vari rischi con la loro conseguente mitigazione, dati necessari per il compimento dei traguardi stabiliti ed evitare costi ed espansioni non controllate.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto da realizzare consiste in un'estensione innovativa per "*Nexum*", una piattaforma digitale sviluppata dall'azienda proponente *Eggon*, dedicata alla comunicazione interna e alla gestione HR. Nello specifico, il progetto mira a potenziare l'ecosistema Nexum attraverso lo sviluppo e l'integrazione di due moduli basati sull'Intelligenza Artificiale:

- **AI Assistant Generativo:** Un modulo dedicato agli utenti amministrativi (dashboard) che permette la creazione autonoma di contenuti aziendali (titolo, testo, immagini di copertina) a partire da un prompt, garantendo l'adeguamento automatico del tono e dello stile del messaggio.
- **AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro (CdL):** Un sistema avanzato in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di documenti caricati (es. cedolini, comunicazioni), estrarne i destinatari tramite tecniche di OCR ed **Entity Resolution**, e automatizzare lo smistamento e il dispaccio massivo.

L'obiettivo finale è migliorare l'efficienza dei processi HR e semplificare l'interoperabilità tra le aziende e gli studi dei Consulenti del Lavoro.

## 1.3 Glossario

Per questioni di ordine e di chiarezza dei concetti utilizzati, si è deciso di redarre un *Glossario*, nel quale viene contenuta tutta la terminologia e la specifica dei termini che possono risultare confusionari, tecnici o semplicemente ambigui.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto
- Capitolato C5: '*Nexum*'
- Regolamento Progetto Didattico

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- Glossario
- T2: Ciclo di Vita del Software
- T3: Modelli di sviluppo Software
- T4: Gestione di Progetto

## 2 Analisi dei Rischi

L'**Analisi dei Rischi** è una sezione fondamentale di questo documento, nella quale vengono individuati e specificati tutti i vari rischi nella quale si può incorrere, che potrebbero compromettere, a seconda della gravità, il completo svolgimento delle attività ed il successo dell'iniziativa. L'identificazione di codesti rischi e definire tecniche di mitigazione adatte, va così quindi a ridurre eventi imprevisi che possono svilupparsi durante il continuo sviluppo del progetto, agevolando quindi il controllo dei costi, il rispetto delle scadenze prefissate ed una maggiore fluidità nel lavoro. Il processo di gestione dei rischi si divide in cinque fasi:

- **Identificazione:** Questa fase consiste nell'individuare le varie zone di rischio, quale area di competenza viene impattata ed il fattore scatenante. In esso viene creato un elenco/inventario per far sì che venga creata una mappatura completa sui vari rischi che possono compromettere il progetto.
- **Analisi:** Valutazione dettagliata e approfondita dei rischi, per valutarne la probabilità e la gravità che ne consegue se il rischio si applica. Analizzando i vari rischi, si può così optare per strategie più efficaci e funzionali per il trattamento di essi
- **Valutazione:** Consiste nella specifica delle criticità, in ordine di importanza, per poi proporre la mitigazione necessaria e più adatta per quel determinato rischio, Grazie a ciò, si ha un'idea più chiara su quali minacce concentrarsi maggiormente, ottimizzando i tempi e l'uso di risorse.
- **Gestione:** Implica l'utilizzo di mezzi e tecniche come misure preventive per evitare l'insorgere dei rischi, utilizzando proprio le mitigazioni. Quindi si specifica che, dopo le fasi precedenti, si procede ad eseguire azioni concrete con l'obiettivo di bloccare i vari contrattempi che possono nascere.
- **Monitoraggio e Revisione:** Dopo aver implementato le varie mitigazioni, il periodo che sussegue consiste nel controllo periodico e regolare delle soluzioni proposte e messe in atto, per far sì che le soluzioni adottate siano efficienti e coprano le problematiche che nascono, oltre a modificare la strategia se nuove difficoltà si presentano.

Queste fasi elencate devono essere attuate costantemente durante tutto il periodo di vita del progetto, per far sì di avere efficienza a livello di tempi e di costi. Per identificare meglio questi rischi, si è deciso di utilizzare un formato nel quale viene specificata la zona di interesse e l'importanza del rischio:

## **R[Tipo][Indice]**

Nella quale **Tipo** indica la categoria in cui rientra il rischio, che si divide in tre sezioni:

- **T**: Tecnologico
- **O**: Operativo
- **P**: Personale, singolare ad ogni membro del gruppo

L'**Indice** indica l'ordine dei rischi su ogni categoria, in cui abbiamo deciso di metterli in ordine di Probabilità e Pericolosità.

## 2.1 RT: Rischi legati alle Tecnologie

### 2.1.1 RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

Nel Capitolato C5 '*Nexum*' richiede varie tecnologie richieste dall'azienda proponente che escono dal nostro campo di competenza che abbiamo sviluppato durante il periodo di Università, andando ad imparare tecnologie nel quale i membri non hanno confidenza e padronanza.

---

#### RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

---

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice       | RT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Probabilità  | Molto Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pericolosità | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conseguenze  | L'apprendimento e l'utilizzo con minima sicurezza dei nuovi linguaggi e tecnologie proposte, comporterà sicuramente ad un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi del progetto, portando tutto il gruppo a concentrarsi ed adattarsi alle nuove risorse proposte.                                                                                                                   |
| Mitigazione  | È indispensabile che ogni membro, sia singolarmente che a gruppi, dedichi un periodo di tempo per imparare ed esplorare le nuove tecnologie, per far sì che vengano utilizzate nel modo più efficiente possibile all'interno del capitolato. Ogni membro del gruppo si dedicherà nella ricerca di varia documentazione per l'apprendimento delle nuove tecnologie e le varie best practices. |

Tabella 2: RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie



### 2.1.2 RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

Avendo già difficoltà non indifferenti con l'apprendimento delle nuove tecnologie, se le risorse e la documentazione risultano insufficienti o carenti, il processo di studio diventa ancora più complesso, principalmente per le tecnologie non note a nessun membro del team, oltre ad adattarle al progetto.

---

#### RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>       | RT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Probabilità</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pericolosità</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Conseguenze</b>  | Senza documentazione adatta o carente, questo rischio causa rallentamenti, per l'apprendimento e la comprensione dei linguaggi, e ritardi nello sviluppo del codice e nella fase di debugging                                                                                                                      |
| <b>Mitigazione</b>  | Si può richiedere all'azienda proponente di proporci qualche spunto o documentazione necessaria per imparare le nuove tecnologie, oppure si possono trovare dei compromessi sull'utilizzo delle tecnologie, utilizzando delle soluzioni alternative meno complicate e con la documentazione più completa possibile |

Tabella 3: RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

### 2.1.3 RT3: Perdita di file o danneggiamento di essi

C'è la possibilità che i file vengano danneggiati o vengono cancellati per errori software, hardware o per errori umani.

---

#### RT3: Perdita di file o danneggiamento di essi

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>       | RT3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Probabilità</b>  | Bassa                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pericolosità</b> | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conseguenze</b>  | Perdere i documenti necessari causa un rallentamento non oscurabile al proseguimento del progetto, dovendo rimediare all'errore con la ricostruzione dei file mancanti                                                                                                                          |
| <b>Mitigazione</b>  | Si adotta una soluzione nella quale viene utilizzato un sistema per il salvataggio dei file robusto ed affidabile, con salvataggio del lavoro graduale ed incrementale. Fare ciò garantisce sicurezza ed integrità dei documenti di lavoro, facilitandone anche il recupero in caso di perdita. |

Tabella 4: RT3: Perdita di file o danneggiamento di essi

## 2.2 RO: Rischi legati all'Organizzazione del gruppo

### 2.2.1 RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

La comunicazione all'interno del gruppo può essere insufficientemente esaustiva o chiara, portando ad errori di comprensione, malintesi e disallineamenti sulle attività pianificate

---

#### RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>       | RO1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Probabilità</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pericolosità</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Conseguenze</b>  | Può causare gravi errori nello sviluppo, portare a rallentamenti e ritardi consistenti per rimediare alle mancanze o duplicazioni delle attività. Oltre al malumore generale causato nel gruppo, comporta a probabili errori nel prodotto finale, peggiorando la qualità dello stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mitigazione</b>  | Si pubblica un resoconto chiaro e conciso delle mansioni che si devono portare a termine, ognuno col proprio destinatario, e discutendo in maniera costante con gli altri membri attraverso i vari canali di comunicazione (WhatsApp, Telegram, Discord). Si organizzano riunioni periodiche per portare agli altri membri il riassunto dettagliato del proprio lavoro durante il periodo di sprint, discutendo inoltre delle prossime milestone che si vogliono raggiungere, fissando poi in maniera esaustiva le varie mansioni di ogni singolo membro. |

Tabella 5: RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

### 2.2.2 RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

La mancata chiarezza sui ruoli affidati durante il periodo può portare a confusione sulle proprie attività, sovrapposizioni e lacune in settori che richiedono maggiore attenzione.

| RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                                       | RO2                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Probabilità</b>                                  | Alta                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pericolosità</b>                                 | Alta                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Conseguenze</b>                                  | La mancata organizzazione sulla divisione delle responsabilità può portare a ritardi e ad uno spreco di risorse non indifferente, con il rischio di far slittare ulteriormente la scadenza della consegna del progetto |
| <b>Mitigazione</b>                                  | Durante le riunioni del team, si definiscono in maniera precisa e chiara, scrivendo le varie responsabilità e attività da svolgere durante i singoli Sprint, così da evitare fraintendimenti e duplice lavoro.         |

Tabella 6: RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

### 2.2.3 RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

La mancanza di organizzazione del tempo e delle varie scadenze indicate per il compimento del progetto, come la sottovalutazione degli impegni o scadenze irrealizzabili, possono portare a ritardi che possono compromettere il risultato finale, oltre a causare slittamenti nelle scadenze.

---

#### RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>       | RO3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Probabilità</b>  | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pericolosità</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conseguenze</b>  | La sottovalutazione dei propri impegni può portare a rimandare il lavoro a cui si è stati affidati, causando slittamenti non indifferenti riguardo le scadenze. Inoltre la proposizione di pianificazioni irrealizzabili, portano a svolgere le attività in maniera sbrigativa, portando ad una qualità peggiore del prodotto finale.                                                                                                                         |
| <b>Mitigazione</b>  | Ogni membro del gruppo deve organizzarsi affinché i vari compiti che gli vengono assegnati siano compatibili e siano realizzabili. Il Responsabile deve essere inoltre avvisato tempestivamente se ci sono difficoltà nel rispettare le scadenze, cercando di darsi una mano in maniera reciproca. Infine, devono essere svolte riunioni periodiche, affinché ogni difficoltà emersa possa essere resa nota a tutti i membri e così adattarsi di conseguenza. |

Tabella 7: RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

### 2.2.4 RO4: Mancata o carenza di comunicazione col proponente

La comunicazione con l'azienda proponente è fondamentale per far sì che il prodotto finale sia in linea con le richieste, se questa viene a mancare o le risposte non sono abbastanza tempestive, possono causare ritardi e fraintendimenti su questioni tecnologiche ed organizzative.

| RO4: Mancata o carenza di comunicazione col proponente |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                                          | RO4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Probabilità</b>                                     | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pericolosità</b>                                    | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Conseguenze</b>                                     | Ritardi a causa di incertezze su domande a livello tecnico ed organizzativo. Probabile disallineamento tra la richiesta del proponente ed il prodotto del team                                                                                                                               |
| <b>Mitigazione</b>                                     | Ogni qualvolta ci sono dubbi di rilievo, è opportuno interpellare il proponente tramite i mezzi di comunicazione da loro fornitoci. Se il problema persiste, si contatta il committente per un colloquio. È inoltre importante fare una documentazione chiara e precisa sui verbali esterni. |

Tabella 8: RO4: Mancata o carenza di comunicazione col proponente

## 2.3 RP: Rischi personali legati ai singoli membri

### 2.3.1 RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

Il mancato svolgimento dei propri impegni per problemi di salute, accademici o personali possono compromettere la continuità del progetto.

---

#### RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>       | RP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Probabilità</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pericolosità</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conseguenze</b>  | La riduzione del tempo impiegato al progetto porta ad un rallentamento delle varie attività. Procrastinazione e mancanza di organizzazione dei propri impegni, i quali comportano problemi nella pianificazione delle varie attività. Eventi imprevisi come malattia o emergenze, oppure situazioni lavorative per alcuni membri, sicuramente incidono notevolmente sul tempo di termine del progetto, allungando i tempi delle scadenze ed influenzando le capacità del gruppo.                                                                                                                                              |
| <b>Mitigazione</b>  | Pianificare in maniera chiara e realizzabile i propri impegni sul progetto, mettendoli in linea con i propri impegni personali ed accademici. Prevedere del tempo extra in caso di eventi imprevisi. Comunicare in maniera tempestiva o, in caso di impegni accademici e lavorativi, a priori con un buon margine di tempo, al Responsabile del Progetto, affinché si abbia maggior margine di manovra per una miglior disposizione delle responsabilità e di redistribuzione delle attività ai membri del gruppo, con effetto immediato o nel prossimo sprint, in caso in cui non si vuole sovraccaricare di lavoro il team. |

Tabella 9: RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

### 2.3.2 RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

Se viene svolto un lavoro che non coincide con le specifiche del capitolato oppure non si adempie al lavoro svolto, ci sono dei rischi sul tempo e sui costi.

---

#### RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>       | RP2                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Probabilità</b>  | Media                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pericolosità</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Conseguenze</b>  | Perdita di interesse del proponente, costi e tempi maggiori rispetto a quelli dichiarati per rimediare al problema creatosi e malumori all'interno del gruppo, perdendo così coesione fra i vari membri del gruppo.             |
| <b>Mitigazione</b>  | Comunicazione continua fra i membri del gruppo. Adozione di una gestione chiara e rigorosa sul progetto, per evitare sbavature. Comunicazione periodica col cliente, affinché il lavoro sia in linea con gli impegni dichiarati |

Tabella 10: RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati



### 3 Stima Costi di Sviluppo

Questa sezione è stata creata con lo scopo di segnare il budget preventivato con il quale viene completato il progetto. Viene redatta con il semplice scopo di possibile intervento sull'assegnazione delle ore sui vari ruoli, in base alla necessità, quindi codesta sezione potrebbe subire variazioni, rispettando comunque il budget inserito nel Preventivo dei Costi durante la consegna della Candidatura.

#### 3.1 Preventivo Costi - Prima Stesura 24-03-2026

| Ruolo          | Costo Orario (€/h) | Ore        | Costo (€)      |
|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Responsabile   | 30€/h              | 56h        | 1.680€         |
| Amministratore | 20€/h              | 51h        | 1.020€         |
| Analista       | 25€/h              | 60h        | 1.500€         |
| Progettista    | 25€/h              | 143h       | 3.575€         |
| Programmatore  | 15€/h              | 160h       | 2.400€         |
| Verificatore   | 15€/h              | 160h       | 2.400€         |
| <b>Totale</b>  |                    | <b>630</b> | <b>12.575€</b> |

Tabella 11: Riassunto dei costi derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo

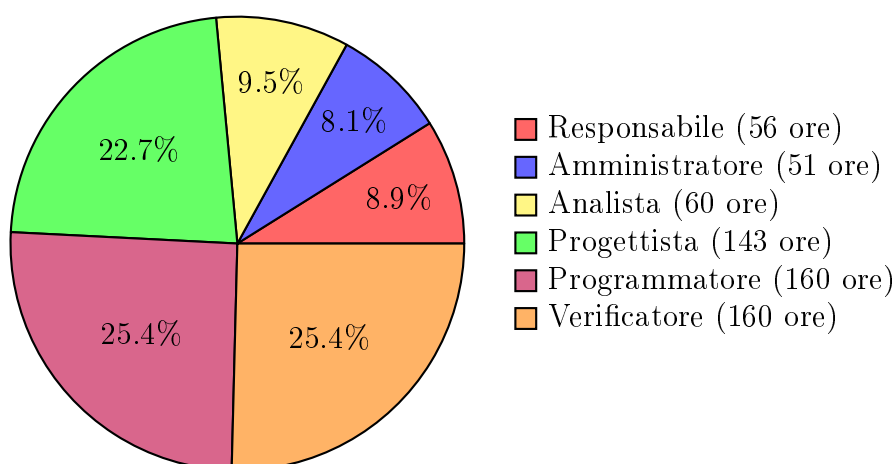


Figura 1: Preventivo Costi - Prima Stesura

## 4 Modello di Sviluppo

Affinchè lo svolgimento del Capitolato *C5: 'Nexum'* venga svolto in maniera efficiente ed in linea con le scadenze, il team ha deciso di utilizzare un modello di sviluppo **Agile** per la capacità di adattamento a cambiamenti improvvisi o naturali, oltre all'approccio incrementale ed iterativo, grazie al quale, con questi brevi cicli chiamati *Sprint*, offre una capacità maggiore di controllo e di miglioramento del software. Oltre a ciò, offre una continua contrattazione e dialogo col cliente, individuando problemi o modifiche necessarie in tempi brevi, andando ad influire positivamente sul rispetto delle scadenze e dei costi di sviluppo.

### 4.1 Fasi del Progetto

Le fasi del progetto si dividono in tre macro sezioni, nelle quali ognuna di esse ha obiettivi specifici e diversificati:

- **Candidatura:** Questo è il periodo preliminare e precedente all'inizio dell'RTB, nella quale vengono studiati e valutati i vari capitolati proposti dalle varie aziende proponenti.
- **RTB (*Requirements and Technology Baseline*):** Questa fase avviene dopo l'aggiudicazione dell'appalto. In questa fase, il gruppo si concentra sull'apprendimento delle basi tecnologie richieste per lo sviluppo del software.
- **PB: (*Product Baseline*):** In questo ultimo periodo, viene elaborato e sviluppato il prodotto software.

### 4.2 Adozione del framework SCRUM al progetto

Il team ha utilizzato SCRUM in questo progetto accademico per avere maggiore efficienza operativa ed un continuo riscontro con gli altri membri del gruppo. Il ciclo di lavoro viene diviso in Sprint, e in esso vengono eseguiti:

- **Sprint Planning:** All'inizio del nuovo Sprint, il gruppo decide le varie mansioni e attività da svolgere emerse, producendo uno *Sprint Backlog*.
- **Meeting Sicrono:** Il team si riunisce in riunione su un'apposita applicazione in chiamata per discutere delle attività da svolgere durante lo Sprint in aperturra, specificando le varie priorità ed importanza, oltre alle risorse che andranno impiegate.
- **Sprint Review e Retrospective:** Al termine dello Sprint, si svolge una riunione sulla revisione dell'operato del team rispetto agli obiettivi fissati per il periodo, e si fanno delle considerazioni su vari aspetti per un miglioramento futuro della produttività.

## 5 Pianificazione

### 5.1 Calendario Revisioni del Progetto

In questa sezione vengono illustrati le date previste per le revisioni del progetto e del suo conseguente avanzamento, definite in base alla quantità di lavoro da svolgere e alle scadenze del corso.

#### 5.1.1 Date Avanzamento Progetto - Prima Stesura 29/04/2026

| Revisione                                         | Data Stimata |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <i>Requirements and Technology Baseline - RTB</i> | 2026/??/??   |
| <i>Product Baseline - PB</i>                      | 2026/09/10   |

Tabella 12: Calendario Avanzamento Progetto - Prima Stesura

### 5.2 Periodo preliminare studio Capitolati (Pre-RTB)

| Data Inizio | Data Fine  | Data Aggiudicazione Appalto |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 06/03/2026  | 24/03/2026 | 26/03/2026                  |

Tabella 13: Periodo pre-RTB

#### 5.2.1 Attività

Nella fase preliminare, con tutti i membri del team, si ha una discussione sull'opzione più interessante e fattibile a livello di tempi e costi. Durante questa fase, il team prepara i documenti necessari per la candidatura e, conseguentemente, l'aggiudicazione dell'appalto, oltre ad un primo brainstorming sulle varie task del capitolato scelto.

#### 5.2.2 Costruzione Candidatura

Nel periodo iniziale, il team *aLittleByte* si è concentrato nella costruzione di una linea guida, per avere una coesione e comprensione reciproca sul lavoro da svolgere, con l'obiettivo comune di eseguire un lavoro efficiente e preciso. Nella fase a seguire, ogni membro ha contribuito nella stesura delle *Norme di Progetto*, analizzando i vari capitolati proposti dalle aziende proponenti e condividendo con tutti i propri interessi, dubbi ed incertezze su ogni capitolato. Dopo aver trovato i capitolati di maggior interesse e fattibilità, il team ha fissato dei colloqui con le aziende, per esporre le domande emerse durante le riunioni interne e maggiori specifiche organizzative e tecnologiche. Parallelamente vengono svolte altre mansioni minori ma comunque essenziali, come la scelta del nome del gruppo, il logo,

la creazione sia di una mail di riferimento che di una repository su GitHub dove andranno inseriti i vari file da presentare per la candidatura.

## 5.3 Requirements and Technology Baseline - RTB

### 5.3.1 Obiettivi

Durante questa fase, il team si impegna a redarre tutti i documenti necessari, ossia:

- *Norme di Progetto*
- *Analisi dei Requisiti*
- *Piano di Progetto*
- *Piano di Qualifica*
- *Glossario*

affinchè si abbia una chiara comprensione del capitolato scelto, e in certe situazioni si richiede all'azienda proponente incontri per un maggior riscontro sulle scelte attuate e su eventuali compromessi tecnologici. Inoltre, tramite le scelte effettuate, verrà sviluppato un *Proof of Concept*, ossia un prototipo funzionale in cui vengono inseriti i vari obiettivi indicati e le varie attività che deve svolgere, per valutarne quindi la complessità, fattibilità tecnologica e per avere un esempio tangibile delle varie soluzioni proposte. Quindi i punti chiave in questa *Requirements and Technology Baseline* sono essenzialmente:

- **Stesura Documentazione:** Il gruppo si suddivide la creazione e la stesura della documentazione necessaria allo sviluppo del prodotto
- **Analisi:** Al proponente vengono richiesti incontri per un maggiore riscontro sullo sviluppo del Proof of Concept, affinchè si evitino ambiguità e si trovino compromessi o soluzioni migliori
- **Sviluppo del *Proof of Concept*:** Viene quindi iniziato a sviluppare un prototipo del prodotto, per testarne funzionalità, attività e complessità.

### 5.3.2 Periodi

#### 5.3.2.1 Primo Periodo

| Data Inizio | Data Fine  |
|-------------|------------|
| 30/03/2026  | 12/04/2026 |

Durante il primo Sprint, il team subito dopo l'aggiudicazione del capitolato, ci siamo concentrati sulla comprensione completa e più approfondita della documentazione, ed a richiedere all'azienda dei consigli riguardo le varie tecnologie. Parallelamente, il gruppo ha analizzato i vari *casi d'uso* presenti ed iniziato la stesura del documento *Analisi dei*

*Requisiti*, seguita dalle *Norme di Progetto* e una prima bozza del *Glossario*. Inoltre, si è iniziato a costruire un mock-up il quale verrà usato come principale riferimento dello sviluppo.

### Attività Pianificate (*Sprint Backlog*)

| Descrizione Incarico                                        | Ruolo Assegnato |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aggiornamento sito web per la visualizzazione dei documenti | Programmatore   |
| Stesura Glossario                                           | Analista        |
| Stesura Norme di Progetto                                   | Amministratore  |
| Stesura Analisi dei Requisiti                               | Analista        |
| Costruzione Mock-up                                         | Progettista     |
| Redazione verbali interni durante le riunioni               | Responsabile    |

### Considerazioni (Sprint Review e Retrospective)

Il team ha rispettato le scadenze e gli obiettivi impostati per il primo periodo di lavoro. La stesura dei documenti sta procedendo a ritmi notevoli. Nella costruzione del mock-up, ci sono stati diversi disguidi organizzativi e tecnologici, ma il team è riuscito a risolvere il problema in tempi brevi.

#### 5.3.2.2 Secondo Periodo

| Data Inizio | Data Fine  |
|-------------|------------|
| 13/04/2026  | 26/04/2026 |

Durante il secondo Sprint, il team ha continuato la stesura dei documenti ed iniziato la redazione del *Piano di Progetto*, principalmente si è discusso per la stesura del Glossario e del Piano di Progetto. Il mock-up è stato concluso e mostrato all'azienda, nel quale ha espresso di modificare minimi dettagli. La visione e conferma del mock-up, dopo la rifinitura, è prevista nello Sprint successivo. Viene inoltre continuata la stesura del documento *Analisi dei Requisiti* ed iniziata la stesura del *Piano di Progetto*, continuando a stilare i vari casi d'uso riscontrati. L'obiettivo principale è stato l'allineamento dei documenti, affinché ci siano minori incomprensioni.

### Attività Pianificate (*Sprint Backlog*)

| Descrizione Incarico                                              | Ruolo Assegnato |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Inizio stesura Piano di Progetto                                  | Responsabile    |
| Aggiornamento Glossario                                           | Analista        |
| Aggiornamento Norme di Progetto                                   | Amministratore  |
| Aggiornamento Analisi dei Requisiti                               | Analista        |
| Rifinitura Mock-up                                                | Progettista     |
| Redazione verbali interni e stesura verbale esterno con l'azienda | Responsabile    |

### Considerazioni (Sprint Review e Retrospective)

Lo Sprint si è concluso con minimi errori e con una divisione del lavoro complessivamente discreta. C'è stata una minima sottostimazione dei costi rispetto all'effettivo consuntivo. Si punta a migliorare il problema già dall'inizio del prossimo sprint.

#### 5.3.2.3 Terzo Periodo

| Data Inizio | Data Fine  |
|-------------|------------|
| 27/04/2026  | 10/05/2026 |

## 6 Preventivo e Consuntivo dei Periodi

### 6.1 Primo Periodo: Sprint 30/03/2026 - 12/04/2026

#### Preventivo

| Componente del Team   | Resp.    | Amm.     | Ana.     | Proget.  | Progr.   | Ver.     | Totale    |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Angelica Gastaldello  | 2        | -        | 1        | -        | -        | -        | 3         |
| Eleonora Bellet       | -        | 3        | -        | -        | -        | -        | 3         |
| Alex Oloni            | -        | -        | 1        | 2        | -        | -        | 3         |
| Diego Belluz          | -        | 3        | -        | -        | -        | -        | 3         |
| Angela Maule          | -        | -        | 2        | -        | -        | -        | 2         |
| Leonardo Soligo       | -        | 3        | 2        | 1        | -        | -        | 6         |
| V.Y. Kaneda Fernandes | -        | 2        | -        | -        | -        | 3        | 5         |
| <b>Totale</b>         | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>9</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>25</b> |

Tabella 14: Preventivo ore per componente - Primo Sprint

## Consuntivo

| Componente del Team   | Resp.    | Amm.     | Ana.      | Proget.  | Progr.   | Ver.     | Totale    |
|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Angelica Gastaldello  | 2        | -        | 2         | -        | -        | -        | 4         |
| Eleonora Bellet       | -        | 3        | -         | -        | -        | -        | 3         |
| Alex Oloni            | -        | -        | 1         | 2        | -        | -        | 3         |
| Diego Belluz          | -        | 3        | -         | -        | -        | -        | 3         |
| Angela Maule          | -        | -        | 3         | -        | -        | -        | 3         |
| Leonardo Soligo       | -        | 2        | 3         | 1        | -        | -        | 6         |
| V.Y. Kaneda Fernandes | -        | 2        | -         | -        | -        | 2        | 4         |
| <b>Totale</b>         | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>10</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>26</b> |

Tabella 15: Consuntivo ore per componente - Primo Sprint

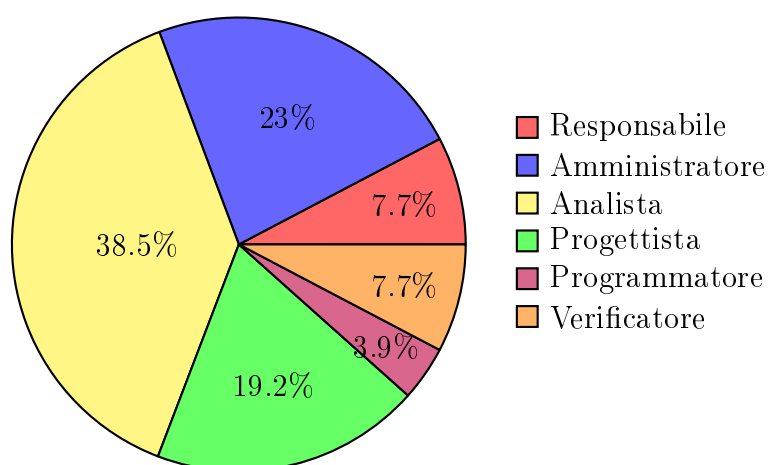


Figura 2: Grafico Consuntivo Costi - Primo Sprint

## Bilancio Economico

| Costo                     | Resp.         | Amm.         | Ana.          | Proget.       | Progr.        | Ver.          | Totale         |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costo Orario              | 30 €          | 20 €         | 25 €          | 25 €          | 15 €          | 15 €          | /              |
| Costo Totale              | 60 €          | 120 €        | 250 €         | 125 €         | 15 €          | 30 €          | 600 €          |
| <b>Saldo fine periodo</b> | <b>1620 €</b> | <b>900 €</b> | <b>1250 €</b> | <b>3450 €</b> | <b>2385 €</b> | <b>2370 €</b> | <b>11975 €</b> |

Tabella 16: Riepilogo costi e budget rimanente - Sprint 1

## 6.2 Secondo Periodo: Sprint 13/04/2026 - 26/04/2026

### Preventivo

| Componente del Team   | Resp.    | Amm.     | Ana.     | Proget.  | Progr.   | Ver.     | Totale   |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Angelica Gastaldello  | -        | -        | 3        | -        | -        | -        | 3        |
| Eleonora Bellet       | -        | 3        | -        | -        | -        | 1        | 4        |
| Alex Oloni            | 1        | 3        | -        | -        | -        | -        | 4        |
| Diego Belluz          | -        | -        | 2        | -        | -        | -        | 2        |
| Angela Maule          | 2        | -        | 1        | -        | -        | -        | 3        |
| Leonardo Soligo       | -        | -        | -        | 2        | -        | -        | 2        |
| V.Y. Kaneda Fernandes | -        | -        | 2        | -        | -        | -        | 2        |
| <b>Totale</b>         | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>-</b> | <b>1</b> |

Tabella 17: Preventivo ore per componente - Secondo Sprint

### Consuntivo

| Componente del Team   | Resp.    | Amm.     | Ana.      | Proget.  | Progr.   | Ver.     | Totale    |
|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Angelica Gastaldello  | -        | -        | 4         | -        | -        | -        | 4         |
| Eleonora Bellet       | -        | 3        | -         | -        | -        | 1        | 4         |
| Alex Oloni            | 2        | 2        | -         | -        | -        | -        | 4         |
| Diego Belluz          | -        | 2        | -         | -        | -        | -        | 2         |
| Angela Maule          | 3        | -        | 2         | -        | -        | -        | 5         |
| Leonardo Soligo       | -        | -        | -         | 2        | -        | -        | 2         |
| V.Y. Kaneda Fernandes | -        | -        | 2         | -        | -        | -        | 2         |
| <b>Totale</b>         | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>10</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>23</b> |

Tabella 18: Consuntivo ore per componente - Secondo Sprint

### Bilancio Economico



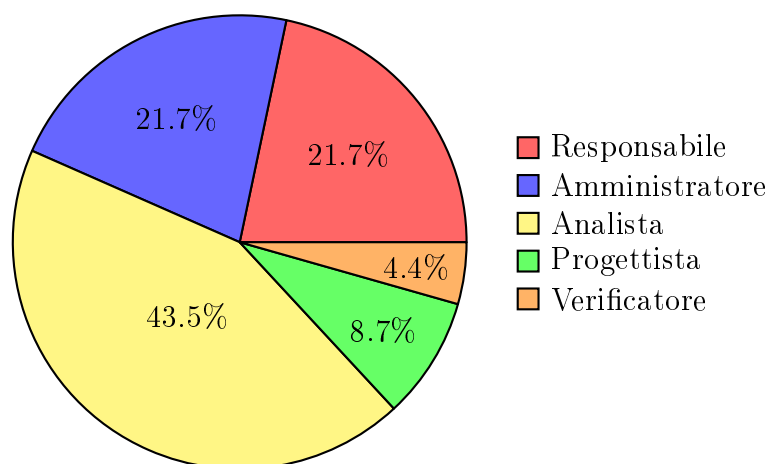


Figura 3: Grafico Consuntivo Costi - Secondo Sprint

| Costo                     | Resp.         | Amm.         | Ana.          | Proget.       | Progr.        | Ver.          | Totale         |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costo Orario              | 30 €          | 20 €         | 25 €          | 25 €          | 15 €          | 15 €          | /              |
| Costo Totale              | 150 €         | 100 €        | 250 €         | 50 €          | 0 €           | 15 €          | 565€           |
| <b>Saldo fine periodo</b> | <b>1470 €</b> | <b>800 €</b> | <b>1000 €</b> | <b>3400 €</b> | <b>2385 €</b> | <b>2355 €</b> | <b>11410 €</b> |

Tabella 19: Riepilogo costi e budget rimanente - Secondo Sprint

### 6.3 Terzo Periodo: Sprint 27/04/2026 - 10/05/2026

#### Preventivo

| Componente del Team   | Resp.    | Amm.     | Ana.     | Proget.  | Progr.   | Ver.     | Totale   |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Angelica Gastaldello  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Eleonora Bellet       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Alex Oloni            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Diego Belluz          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Angela Maule          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Leonardo Soligo       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| V.Y. Kaneda Fernandes | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Totale</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Tabella 20: Preventivo ore per componente - Terzo Sprint

#### Consuntivo

| Componente del Team   | Resp. | Amm. | Ana. | Proget. | Progr. | Ver. | Totale |
|-----------------------|-------|------|------|---------|--------|------|--------|
| Angelica Gastaldello  | -     | -    | -    | -       | -      | -    | -      |
| Eleonora Bellet       | -     | -    | -    | -       | -      | -    | -      |
| Alex Oloni            | -     | -    | -    | -       | -      | -    | -      |
| Diego Belluz          | -     | -    | -    | -       | -      | -    | -      |
| Angela Maule          | -     | -    | -    | -       | -      | -    | -      |
| Leonardo Soligo       | -     | -    | -    | -       | -      | -    | -      |
| V.Y. Kaneda Fernandes | -     | -    | -    | -       | -      | -    | -      |
| <b>Totale</b>         | -     | -    | -    | -       | -      | -    | -      |

Tabella 21: Consuntivo ore per componente - Terzo Sprint

### Bilancio Economico

| Costo                     | Resp. | Amm. | Ana. | Proget. | Progr. | Ver. | Totale |
|---------------------------|-------|------|------|---------|--------|------|--------|
| Costo Orario              | 30 €  | 20 € | 25 € | 25 €    | 15 €   | 15 € | /      |
| Costo Totale              | €     | €    | €    | €       | €      | €    | €      |
| <b>Saldo fine periodo</b> | €     | €    | €    | €       | €      | €    | dad €  |

Tabella 22: Riepilogo costi e budget rimanente - Terzo Sprint